ARGO-GIM

AUTONOMOUS REAL-TIME GRADIENT OVERLAY · GASTRO INTESTINAL MONITOR

CONCEPT & R&D · BEST RUNNER-UP TALENTIS 2026

Il tuo intestino, visto da dentro. A casa, senza preparazione invasiva.

Un concept di capsula ingeribile miniaturizzata che integra telecamere ad alta risoluzione, array di biosensori chimico-fisici ed Edge-AI a bordo per il monitoraggio della salute intestinale e la prevenzione del cancro colorettale.

IL PROBLEMA CLINICO ED EPIDEMIOLOGICO

La prevenzione attuale non raggiunge chi ne ha bisogno

Il cancro del colon-retto è la 2ª causa di morte oncologica in Europa. Se diagnosticato in fase localizzata, la sopravvivenza a 5 anni è del 91%, ma crolla al 13% in fase metastatica. In Italia, lo screening basato su sangue occulto ed eventuale colonscopia vede un'adesione media di appena il 35,8% (scendendo al 21,1% nel Sud e nelle Isole), a causa del timore dell'invasività dell'esame e della complessità della preparazione intestinale.

35,8%
Adesione media screening in Italia (ONS 2024)

21,1%
Adesione nel Sud e nelle Isole

91% / 13%
Sopravvivenza a 5 anni: localizzato vs metastatico

LA SOLUZIONE ARGO-GIM

Architettura di sistema a 4 componenti integrati

ARGO-GIM (Autonomous Real-time Gradient Overlay - Gastro Intestinal Monitor) è studiato per trasformare una procedura ospedaliera traumatica in un esame domiciliare continuativo e non invasivo:

- **Capsula miniaturizzata (28 × 12 mm):** dual-end cameras, array biosensori, radio a bassissimo consumo e batteria allo stato solido biocompatibile.
- **Gilet sensori leggero:** indossato sotto gli abiti, rileva la telemetria e stima la localizzazione anatomica della capsula lungo il colon.
- **Ricevitore compatto:** registra i dati fisiologici durante la normale giornata.
- **App & Dashboard AI:** calcola un indice di salute intestinale e compila un referto strutturato pronto per il medico.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA · DIFFERENZIAZIONE RISPETTO ALLE CAPSULE ATTUALI (ES. PILLCAM™)

CARATTERISTICA	CAPSULE TRADIZIONALI ESISTENTI (ES. PILLCAM™)	VANTAGGI E INNOVAZIONE ARGO-GIM
Preparazione intestinale	`Obbligatoria e invasiva` Lassativi intensivi e digiuno stretto, necessari per pulire l'ottica.	`Non invasiva` I biosensori operano anche nel contenuto fisiologico per una prevenzione senza barriere.
Tipologia di dati	`Solo video ottico` Fotografie superficiali; non rileva parametri chimico-fisici né infiammazione sub-visiva.	`Multimodale` Video + Biosensori biochimici: pH, stress ossidativo (ROS), emoglobina e temperatura.
Gestione fotogrammi	`Fino a 50.000 frame non filtrati` Ore di revisione manuale per il gastroenterologo.	`Edge-AI a bordo` Filtraggio locale dei frame ripetuti: trasmette solo alterazioni rilevanti, risparmiando tempo e batteria.
Destinazione d'uso	Procedura diagnostica ospedaliera specialistica una tantum.	Monitoraggio periodico domiciliare (Lite) e supporto clinico ospedaliero avanzato (Dx).

ARGO-GIM LITE · PREVENZIONE DOMICILIARE

Studiata per la persona che desidera monitorare la salute intestinale nel tempo. L'AI segnala alterazioni precoci orientando verso il medico di base o lo specialista prima della comparsa di lesioni avanzate.

ARGO-GIM DX · DISPOSITIVO CLINICO SPECIALISTICO

Dotata di spettro NBI (Narrow-Band Imaging) e visione 3D con luce strutturata. Assistenza AI per la classificazione delle lesioni (Paris, Kudo, NICE) e interoperabilità FHIR con i sistemi ospedalieri.

ARGO-GIM è un concept tecnologico e scientifico in fase di sviluppo, non un dispositivo medico certificato in commercio. I parametri indicati rappresentano specifiche e obiettivi di progetto da validare clinicamente.

Fonti: [1] Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Rapporto 2024 · [2] American Cancer Society, dati SEER · © 2026 ARGO-GIM · info@argogim.com

ARGO-GIM

EXECUTIVE SUMMARY · 2/2 · ROADMAP & OBIETTIVI DI SVILUPPO

OTTOBRE 2026 · ARGO-GIM
INFO@ARGOGIM.COM · WWW.ARGOGIM.COM

IL PERCORSO FATTO · RICONOSCIMENTI E PROGRAMMI DI SVILUPPO

01 · ACCELERAZIONE & LAB
CAL.HUB.RIA - LAB
Talento, idee, valore per il futuro: validazione scientifica e incubazione del modello biomedico.

02 · COMPETIZIONE INNOVATION
Talentis · Maratea
Selezione e presentazione del progetto nell'ambito del concorso nazionale per startup e progetti d'innovazione.

03 · FINALE NAZIONALE
Talentis · CAPRI 2026
Ammissione tra i **Best Runner-up** per la finale nazionale di Capri del concorso Talentis.

OBIETTIVI CONCRETI · PROTOTIPO DA BANCO (12 MESI)

Il piano operativo a 12 mesi è focalizzato sul raggiungimento del **TRL 4 (prototipo funzionale validato in laboratorio)**:

- **A** **Integrazione circuitale:** layout miniaturizzato su PCB flessibile rigido-flessibile con microcontrollore Cortex-M e radio ultra-low-power.
- **B** **Integrazione array biosensori:** interfaccia funzionale per micro-elettrodi di pH, emoglobina e sensori di stress ossidativo (ROS).
- **C** **Test in simulatore gastrointestinale:** prove fluidodinamiche in-vitro per verificare galleggiamento, ottica e trasmissione RF attraverso tessuti simulati.
- **D** **Proprietà Intellettuale:** deposito della domanda di brevetto sull'architettura multimodale e sulla pipeline di selezione frame Edge-AI.

COSA CERCHIAMO · COMPETENZE E PARTNERSHIP TECNICHE

Per completare la realizzazione del prototipo da banco, cerchiamo attivamente collaborazioni con figure chiave ed enti di ricerca:

- **01** **CO-FOUNDER TECNICO:** Ingegneria Elettronica / Biomedica / Embedded Firmware per guidare l'hardware miniaturizzato e l'integrazione RF/sensori.
- **02** **Reparti di Gastroenterologia:** cliniche e centri universitari per la stesura dei protocolli di validazione e futuri studi pilota.
- **03** **Mentor Regolatori MedTech:** esperti in iter marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 2017/745 (MDR) e conformità ISO 10993.
- **04** **Laboratori di Microelettronica:** partner con camere anecoiche e banchi di prova per test elettromagnetici.

ITER REGOLATORIO E FASI DI SVILUPPO (REGOLAMENTO UE 2017/745 MDR)

FASE 1 · OGGI
Concept & Design
Modellazione 3D, simulazioni e selezione biosensori.

FASE 2
Prototipo TRL 4
Hardware integrato, test in-vitro e brevetto.

FASE 3
Preclinica
Biocompatibilità ISO 10993 e sicurezza elettrica.

FASE 4
Trial Clinici
Studio di fattibilità e confronto clinico.

FASE 5
Marcatura CE
Omologazione dispositivo medico Lite e Dx.

IL TEAM DI SVILUPPO ARGO-GIM

NV **Niccolò Vono** · CO-FOUNDER
Dottorando in Biotecnologie per la Medicina Molecolare · multi-omica del cancro colorettale

CV **Cristina Vocca** · CO-FOUNDER
Dottoranda in Sanità Pubblica · specializzanda in Farmacologia e Tossicologia Clinica

GF **Giuseppina Fruci** · CO-FOUNDER
Studentessa magistrale in Farmacia

CANALE DI CONTATTO DIRETTO

info@argogim.com · www.argogim.com

Sede di riferimento: Gasperina (CZ), Italia

ARGO-GIM è un progetto scientifico in fase di sviluppo. Questo documento è inteso esclusivamente a scopo informativo e di presentazione tecnica per potenziali partner di ricerca e sviluppo. Non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio né offerta di investimento.
© 2026 ARGO-GIM · Tutti i diritti riservati · info@argogim.com